

INVESTIGACIÓN DE MERCADO NUTRISCAN

1. Contexto del mercado

La alimentación escolar es un tema importante dentro de las instituciones educativas porque influye directamente en la salud, energía, concentración y aprendizaje de los estudiantes.

Actualmente, muchas escuelas cuentan con bares escolares, servicios de alimentación o espacios de venta de productos. Sin embargo, en la mayoría de los casos el control se enfoca en la compra o venta de alimentos, pero no siempre existe un sistema digital que permita conocer en tiempo real qué consume cada estudiante, si existen alergias, si el estudiante almorzó o si los padres pueden realizar seguimiento desde casa.

NutriScan nace como una respuesta tecnológica a esta necesidad, integrando alimentación escolar, seguimiento nutricional, pagos digitales, alertas preventivas y gamificación saludable.

2. Necesidad identificada

Durante el análisis del problema se identificaron varias necesidades dentro del entorno escolar:

- Padres que desean conocer qué consumen sus hijos.
- Estudiantes que no comen a tiempo por jugar o evitar filas largas.
- Necesidad de registrar alergias y restricciones alimenticias.
- Falta de seguimiento nutricional digital.
- Necesidad de agilizar procesos en el bar escolar.
- Interés en motivar hábitos saludables de forma divertida.
- Necesidad de herramientas digitales para docentes y nutricionistas.

Esto demuestra que existe una oportunidad para implementar una solución como NutriScan dentro de instituciones educativas.

3. Usuarios potenciales

- **Estudiantes:** Son los usuarios principales del sistema. Ellos interactúan con el tótem, consultan su saldo, ganan EightCoins, visualizan su Avatar Nutricional y aprenden a mejorar sus hábitos alimenticios.

- **Padres de familia:** Necesitan información clara sobre el consumo, saldo, alergias, historial alimenticio y hábitos de sus hijos. NutriScan les permite tener mayor tranquilidad y seguimiento.
- **Nutricionista escolar:** Puede registrar peso, talla, IMC, alergias, restricciones alimenticias, observaciones y programar citas con padres de familia.
- **Docentes:** Pueden recibir alertas cuando un estudiante no ha consumido su lunch o requiere seguimiento alimenticio.
- **Personal del bar escolar:** Puede agilizar la atención, revisar información importante y evitar errores relacionados con alergias o restricciones.
- **Institución educativa:** Obtiene una herramienta innovadora que moderniza el control alimenticio y fortalece el bienestar estudiantil.

4. Análisis de competencia

NutriScan no compite directamente con una sola aplicación, sino con sistemas tradicionales o soluciones parciales.

Solución actual	Qué ofrece	Limitación
Bar escolar tradicional	Venta de alimentos	No ofrece monitoreo nutricional digital
Registro manual	Control básico en cuadernos o listas	Difícil de actualizar y consultar rápidamente
Apps de pagos	Permiten pagos o saldos	No analizan hábitos alimenticios
Apps de nutrición	Registran dieta o calorías	No están diseñadas para escuelas
Plataformas escolares	Gestión académica	No se enfocan en alimentación escolar

5. Ventaja competitiva de NutriScan

NutriScan se diferencia porque integra varias funciones en un solo ecosistema:

- Tótem inteligente.
- NutriScan Wallet.
- EightCoins.
- Inteligencia Artificial.
- Blockchain.

- Avatar Nutricional Interactivo.
- Panel del nutricionista.
- Panel de padres.
- Panel docente.
- Registro de alergias.
- Historial de consumo.
- Programación de citas.

La ventaja principal de NutriScan es que no solo registra compras, sino que transforma los datos alimenticios en información útil para mejorar la salud y bienestar de los estudiantes.

6. Propuesta de valor

NutriScan ofrece una solución tecnológica que permite:

- Mejorar hábitos alimenticios.
- Reducir filas en el bar escolar.
- Informar a los padres en tiempo real.
- Proteger a estudiantes con alergias.
- Facilitar el seguimiento nutricional.
- Motivar mediante recompensas saludables.
- Modernizar la gestión alimenticia escolar.

La propuesta de valor se resume en:

“NutriScan convierte la alimentación escolar en una experiencia inteligente, segura, visual y motivadora.”

7. Oportunidad de mercado

NutriScan tiene oportunidad de implementación porque las instituciones educativas buscan cada vez más herramientas digitales para mejorar sus procesos.

Además, existe una preocupación creciente por la alimentación saludable, el bienestar estudiantil y el uso responsable de la tecnología.

El proyecto puede iniciar como piloto dentro de Eight Academy y luego crecer progresivamente mediante mejoras, validaciones y nuevas funciones.

8. Tendencias relacionadas

- **Alimentación saludable**

Existe una mayor preocupación por reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y promover frutas, verduras, hidratación y hábitos equilibrados.

- **Digitalización escolar**

Las escuelas están incorporando herramientas digitales para comunicación, control, seguimiento y gestión.

- **Pagos digitales**

El uso de sistemas digitales facilita el control de saldo, historial y movimientos.

- **Inteligencia Artificial**

La IA permite analizar datos y generar recomendaciones personalizadas.

- **Gamificación**

Los sistemas de recompensas ayudan a motivar la participación y constancia de los estudiantes.

9. Validación del mercado

Para validar NutriScan se aplicó:

Encuestas a estudiantes

Para conocer si:

- han dejado de comer por jugar,
- consideran largas las filas,
- les gustaría ganar EightCoins,
- usarían un avatar nutricional.

Entrevista a la encargada del bar

Para validar:

- filas,
- registros actuales,
- alergias,
- atención,
- utilidad del tótem.

Entrevista a la nutricionista

Para validar:

- seguimiento nutricional,
- historial digital,
- citas con padres,
- alertas,
- Avatar nutricional.

10. Modelo de implementación

NutriScan puede iniciar con un piloto escolar.

- **Fase 1: Diseño del prototipo**

Creación de página web, mockups, tótem conceptual, Wallet, EightCoins y Avatar Nutricional.

- **Fase 2: Validación**

Aplicación de encuestas y entrevistas a estudiantes, padres, bar escolar y nutricionista.

- **Fase 3: Prueba piloto**

Implementación inicial con un grupo pequeño de estudiantes.

- **Fase 4: Mejora**

Ajustes según retroalimentación de usuarios.

- **Fase 5: Crecimiento**

Expansión progresiva a otros cursos o niveles.

11. Costos estimados

Elemento	Costo aproximado
Desarrollo de plataforma web	\$300
Tótem inteligente	\$250

Hosting y nube	\$50 anual
Diseño UI/UX	\$100
Tablets / QR / dispositivos de apoyo	\$150
Total estimado	\$850

Estos costos permiten presentar a NutriScan como una propuesta realista y alcanzable para una implementación piloto.

12. Riesgos del mercado

- **Falta de adopción:** Algunos usuarios podrían necesitar capacitación para usar la plataforma.
- **Protección de datos:** Se debe cuidar la privacidad de la información estudiantil.
- **Costos iniciales:** La institución debe considerar una inversión inicial para prototipo y pruebas.
- **Resistencia al cambio:** Algunas personas podrían preferir métodos tradicionales.

13. Estrategias para reducir riesgos

- Diseñar una interfaz fácil de usar.
- Iniciar con un piloto pequeño.
- Capacitar a estudiantes, padres y personal.
- No reemplazar al bar escolar, sino apoyarlo.
- Usar datos de forma responsable.
- Explicar claramente el beneficio para cada usuario.

14. Conclusión de la investigación de mercado

La investigación de mercado demuestra que NutriScan responde a una necesidad real dentro del entorno escolar: mejorar el seguimiento alimenticio, informar a las familias, proteger a estudiantes con alergias, agilizar procesos y motivar hábitos saludables.

Aunque existen soluciones de pago, registros manuales o aplicaciones de nutrición, ninguna integra en un solo ecosistema escolar: Wallet, IA, Blockchain, EightCoins, Avatar Nutricional, panel nutricionista y alertas inteligentes.

Por esta razón, NutriScan representa una propuesta innovadora, viable y con potencial de crecimiento dentro de instituciones educativas.